

소방전술 -2 제4편 연소이론 — 제1장 연소(3절완료) 정전기불꽃(습도70%)·자연발화(5대원인)·복사열·연쇄반응(4단계/부촉매) (본문 316~319p)

핵심 개념

정전기 방지 위한 습도 기준은 70% 이상이다. 자연발화 원인 5가지(분해열/산화열/발효열/흡착열/중합열)를 정확히 구분해야 한다. 소방부촉매는 1족(K,Na)과 7족(F,Cl,Br) 원소를 활용한다.

제4편 연소이론 — 제1장 연소 — 제3절 연소의 4요소 — 마. 정전기 불꽃

정전기불꽃은 물체 접촉·분리시 전하분리로 과잉전하가 축적되는 현상이다.

정전기 예방대책 4가지 (필수 암기)

- 1) 정전기발생우려장소 접지시설 2) 실내공기 이온화 3) 상대습도 70% 이상 유지(습도낮거나 압력높을때 정전기 발생) 4) 전도체물질 사용(저항큰물질은 대전쉬움)

시험 포인트

정전기 방지 습도기준 "70% 이상"을 정확히 기억 — 습도가 낮을수록 정전기가 잘 발생한다는 원리와 연결.

바. 자연발화

자연발화는 인위적 가열없이 장시간 저장시 열축적으로 발화점에 도달해 스스로 발화하는 것이다.

자연발화 원인 5가지 (필수 암기)

- 1) 분해열: 셀룰로이드, 나이트로셀룰로스 2) 산화열: 석탄, 건성유 3) 발효열: 퇴비, 먼지 4) 흡착열: 목탄, 활성탄 5) 중합열: HCN, 산화에틸렌

자연발화 방지대책 4가지

- 1) 통풍구조 양호(공기유통) 2) 저장실주위온도 낮춤 3) 습도상승 피함 4) 열축적안되는 구조로 적재

시험 포인트

자연발화 5대원인(분해열·산화열·발효열·흡착열·중합열)과 각 대표물질을 정확히 매칭 — 셀룰로이드(분해열), 석탄(산화열), 퇴비(발효열), 활성탄(흡착열), 산화에틸렌(중합열).

사. 복사열

복사열은 전자기파를 물체가 흡수해 열로 변환 에너지로, 매질없이 고온→저온으로 직접 전달된다.

4. 연쇄반응(Chain Reaction)

연쇄반응은 가연물+산소의 화학반응으로 발생한 열이 반응지속에너지를 제공하는 현상으로, 연소의 4번째 요소다.

연쇄반응 메커니즘 4단계 (필수 암기)

- 1)개시(Initiation): $H_2 + O_2 \rightarrow 2OH \cdot$ (활성라디칼 생성)
- 2)전파(Propagation): $OH \cdot + H_2 \rightarrow H_2O + H \cdot$ (라디칼종류변화, 수는유지)
- 3)분기(Branching): $H \cdot + O_2 \rightarrow OH \cdot + O \cdot$, $O \cdot + H_2 \rightarrow OH \cdot + H \cdot$ (라디칼수 급증, 폭발적성장)
- 4)종결(Termination): 라디칼수 감소 $\rightarrow$ 연소종결

부촉매효과와 소방응용

화학적연쇄반응 억제=부촉매효과(활성화에너지를 높여 반응지속 차단)

1족원소(K,Na) 활용 $\rightarrow$ 분말소화약제

7족원소(F,Cl,Br) 활용 $\rightarrow$ 할론소화약제

시험 포인트

연쇄반응 4단계(개시 $\rightarrow$ 전파 $\rightarrow$ 분기 $\rightarrow$ 종결) 순서와, 1족원소=분말, 7족원소=할론이라는 소화약제 대응관계를 정확히 기억 — 앞서 배운 분말(K,Na계열)·할론(F,Cl,Br계열) 화학구조와 완전히 연결됨.

제3절 연소의 4요소 전체 완료

가연성물질(구비조건/불가조건) $\rightarrow$ 산소공급원(공기/산화제/자기반응성/조연성) $\rightarrow$

점화원(전기불꽃/충격마찰/단열압축/나화/정전기/자연발화/복사열) $\rightarrow$

연쇄반응(4단계메커니즘/부촉매)까지 전체 완료했습니다. 다음은 제4절 연소의 형태입니다.